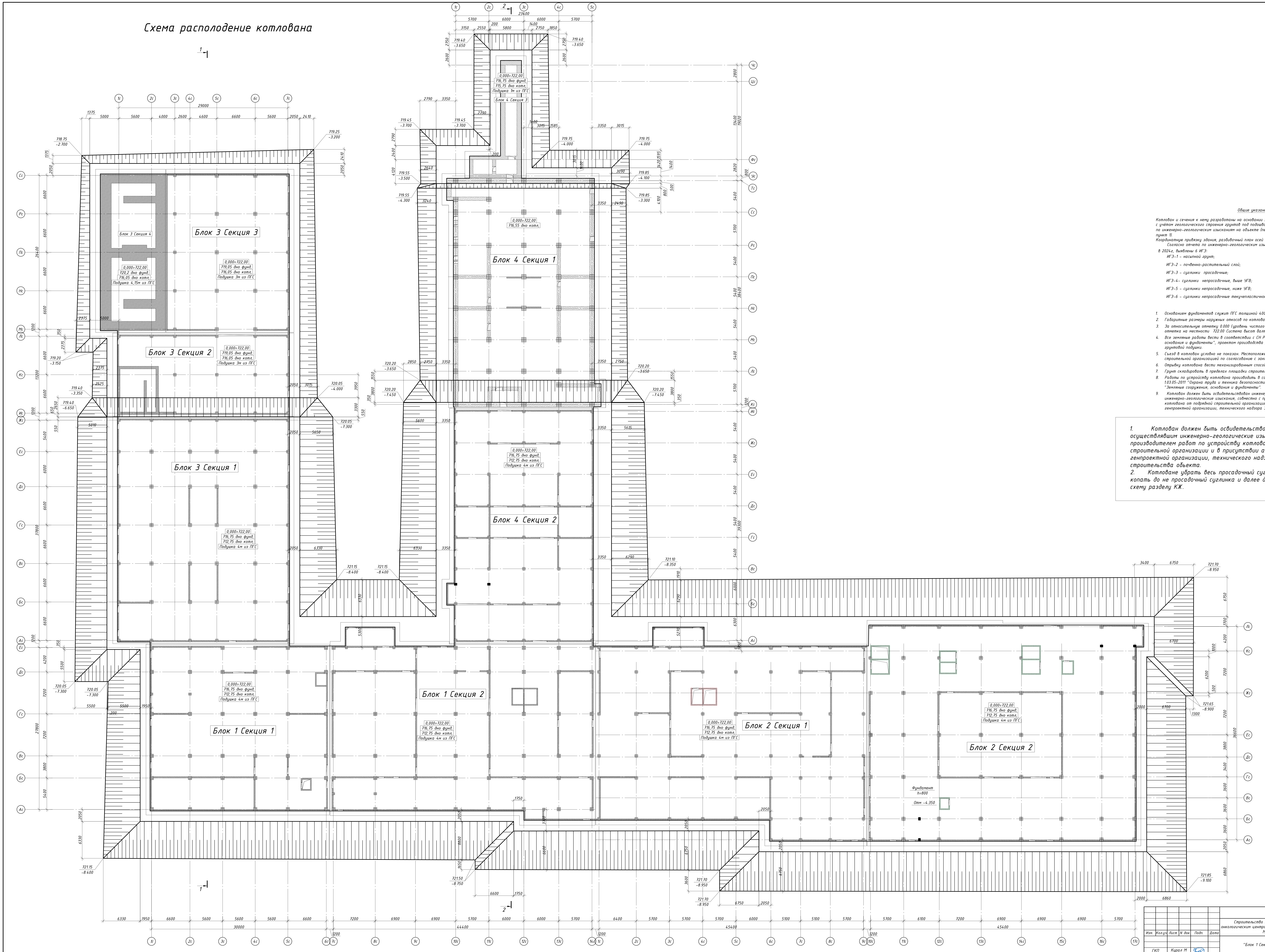
Схема расположение котлована



Общие указания

Котлован и сечения к нему разработаны на основании заданий от разделов "ГП" и "АР", а также с учётом геологического строения грунтов под подошвой фундамента, отражённых в материалах по инженерно-геологическим изысканиям на объекте (перечислены в Общих указаниях на листе 1.1, пункт 1).
Координатную привязку здания, разбивочный план осей здания - см.чертежи раздела "ГП".

Согласно отчета по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ТОО «КазГИИЗ» в 2024г, выявлены 6 ИГЭ:

ИГЭ-1 - насыпной грунт;

ИГЭ-2 - почвенно-растительный слой;

ИГЭ-3 - суглинки просадочные;

ИГЭ-4- суглинки непросадочные, выше УГВ;

ИГЭ-5 - суглинки непросадочные, ниже УГВ;

ИГЭ-6 - суглинки непросадочные текучепластичной и текучей консистенции.

1. Основанием фундаментов служит ПГС толщиной 4000мм, 3000мм и 1000мм.
2. Габаритные размеры наружных откосов по котловану отражены на сечениях.
3. За относительную отметку 0.000 (уровень чистого пола первого этажа) принята абсолютная отметка на местности 722.00 Система высот балтийская.
4. Все земляные работы вести в соответствии с СН РК 5.01-01-2013 "Землянные сооружения, основания и фундаменты", проектом производства работ (ППР) и указаниями по устройству грунтовой подушки.
5. Съезд в котлован условно не показан. Местоположение съезда решается на месте строительной организацией по согласованию с заказчиком проекта.
6. Отрывку котлована вести механизированным способом.
7. Грунт складировать в пределах площадки строительства.
8. Работы по устройству котлована производить в соответствии с требованиями СН РК 1.03.05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве" и СН РК 5.01-01-2013 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
9. Котлован должен быть освидетельствован инженером геологом, осуществлявшим инженерно-геологические изыскания, совместно с производителем работ по устройству котлована от подрядной строительной организации и в присутствии авторского надзора от генпроектной организации, технического надзора Заказчика строительства обьекта.

1. Котлован должен быть освидетельствован инженером геологом, осуществлявшим инженерно-геологические изыскания, совместно с производителем работ по устройству котлована от подрядной строительной организации и в присутствии авторского надзора от генпроектной организации, технического надзора Заказчика строительства обьекта.
2. Котловане убрать весь просадочный суглинок на площадке копать до не просадочный суглинка и далее дать исполнительную схему разделу КЖ.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГКП		Курал М			
Проверил		Кыдырбай А			
Разраб.		Ауез Б			
Н.контроль		Ешенкулова			

65П-АИП-2024-1-КЖ

Строительство многопрофильной больницы на 250 коек с онкологическим центром и поликлиникой на 350 посещений, по адресу: Медеуский район, г. Алматы

"Блок 1 Секция 1"

Стадия	Лист	Листов
РП	1.5	

Схема расположение котлована

АстанаИнжПроект

Формат А0

Разрез 1 – 1

Разрез 2 – 2

Спецификация к разработке котлована

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Объем вынимаемого грунта	м^3		97876.96
	212-101-0601	Бетон С12/15	м^3		250.83
		Подушка из ПГС. $K_{упл}$=0.95	м^3		44067.74
		Грунт обратный засыпки $K_{упл}$=0.95	м^3		15922.00

65П-АИП-2024-1-КЖ

Строительство многопрофильной больницы на 250 коек с онкологическим центром и поликлиникой на 350 посещений, по адресу: Медеуский район, г. Алматы

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

ГКП	Курал М	
Проверил	Кыдырбай А	
Разраб.	Ауез Б	
Н.контроль	Ешенкулова	

"Блок 1 Секция 1"

Стадия	Лист	Листов
РП	1.6	

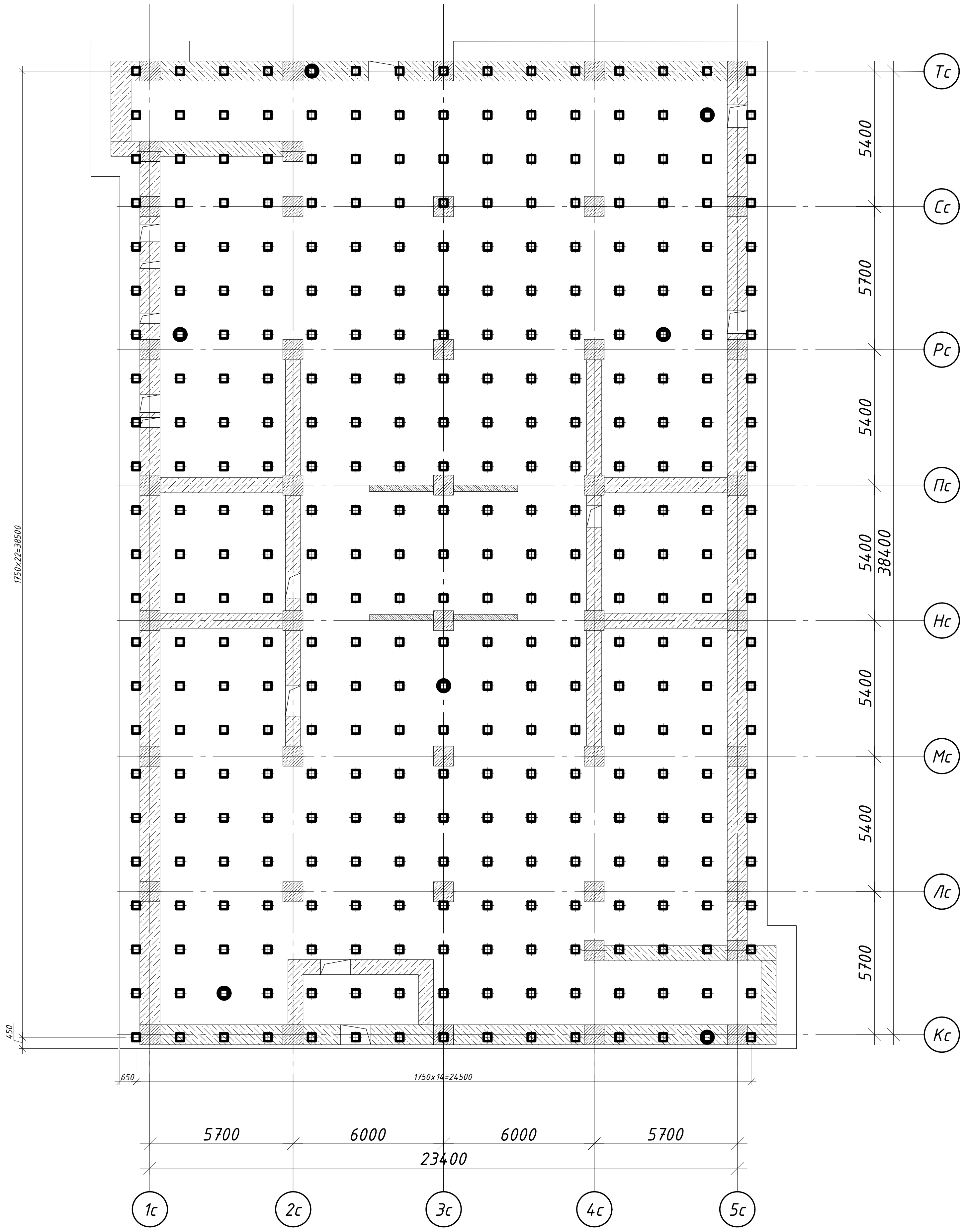
Разрез 1 – 1; 2 – 2

АстанаИнжПроект

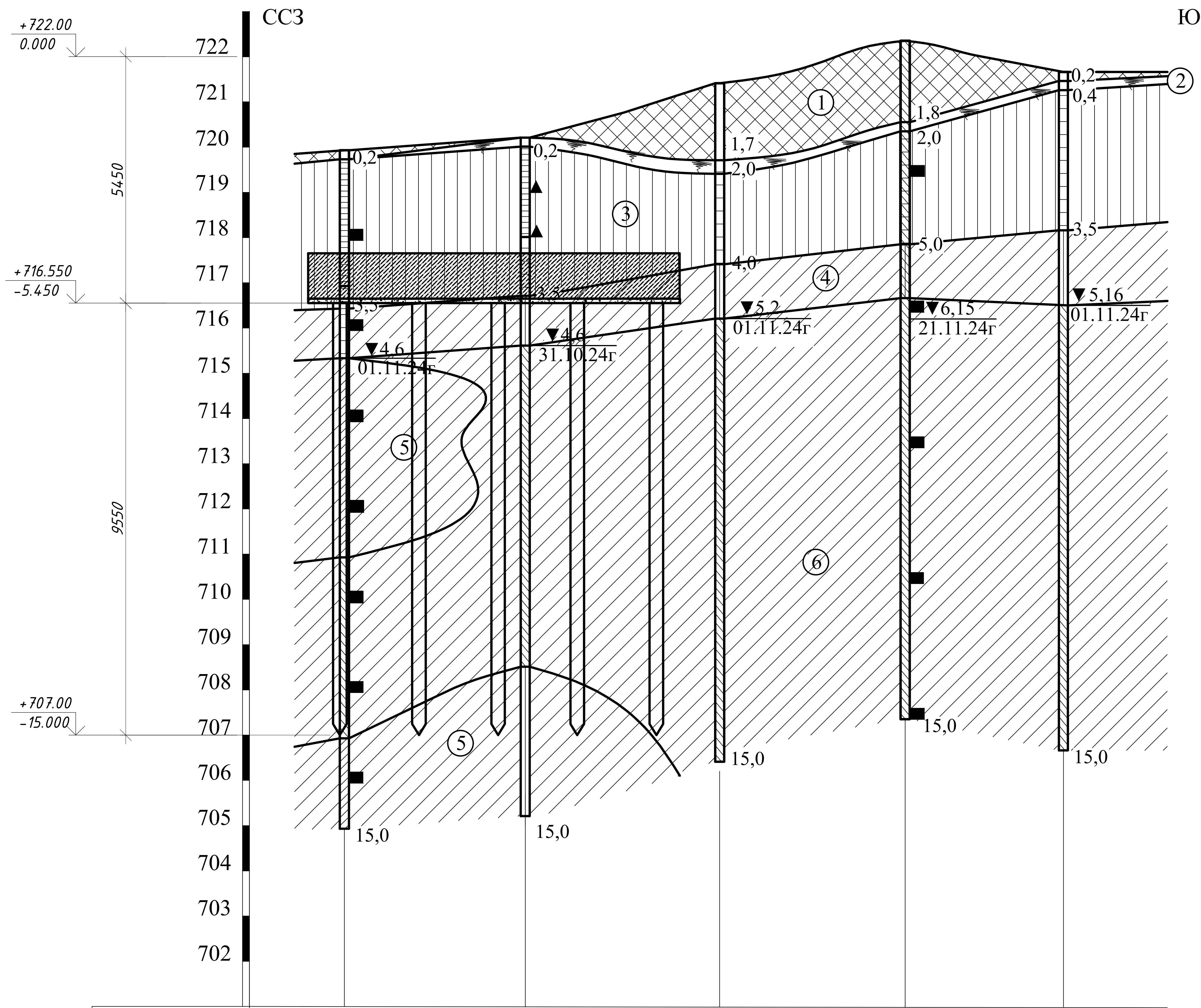
Формат А3х3

Схема расположение свая

Блок 4 Секция 1



Инженерно-геологический разрез
по линии II-II



Вид и № выработки	с-8	с-9	с-10	с-11	с-39
Абс. отметка, м	719,93	720,21	721,41	722,35	721,66
Расстояние, м	20,0	21,5	20,5	17,5	

Общие указания для производства работ по забивным сваям

1.По данным расчета для ж/б забивных свай 30х30 допускаемая нагрузка на сваи L= 9.55м (отметка острия сваи -707.00м) забитые с поверхности принята 300 кН, с учетом коэффициента надежности по грунту, который равен 1,65.

2. При производстве забивных свай в случае их преждевременного отказа равного 2см и менее необходим "отдых" с последующей забивкой свай. Время отдыха - 3 суток.

3. Забивку свай следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-83.

4.Сваи приняты по серии 1.011.1-10 Выпуск 1 и ГОСТ 19804-91.

5.Перед началом работ по погружению свай (в соответствии с требованиями СНиП РК 5.01-03-2002) произвести контрольные испытания свай, в соответствий с ГОСТ 5686-94, для установления соответствия их несущей способности расчетным нагрузкам, предусмотренным в проекте.

6. Сваи обозначенные знаком ▣ , подвергнуть динамическим испытаниям.
О результате испытаний незамедлительно сообщить авторам проекта.
Расстановка свай может быть уточнена после забивки испытуемых свай.

7. Проектом производства работ (ППР) предусмотреть водопонижение площадки на момент строительства.

8 Для производства работ по забивке свай принята сваебойная установка JUNTTAN - 20L (Финляндия) с гидравлическим молотом -HHK-5A.
Общий вес молота - 8,4тонны; масса ударной части - 5,0 тонн; вес наголовника - 0,835тонны; максимальная энергия удара - 5,9кДж.

9. Проектный отказ свай принят -1,2см.ek= $\frac{600x150x0,09}{64,3x(64,3+150x0,09)}$ x0,754=1,22см.

10. Все железобетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом засыпки, покрыть мастикой гидроизоляционной ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) по ТУ 5775-034-17925162-2005 за 2 раза, по предварительно приготовленной поверхности из праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 по ТУ 5775-011-17925162-2003.

Спецификация элементов к маркировочной схеме свайного поля

	Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Отм. верх свай, м	Расчетная нагрузка на сваи, т
⊡	С60-30-8	Серия 1.011.1-10 выпуск 1	Свая забивная С60-30-8	338	716.70	30
▣	С60-30-8	Серия 1.011.1-10 выпуск 1	Свая забивная С60-30-8 для испытания	7	716.70	30

Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГКП	Курал М				
Проверил	Кыдырбай А				
Разраб.	Ауез Б				
Н.контроль	Ешенкулова				

65П-АИП-2024-1-КЖ

Строительство многопрофильной больницы на 250 коек с онкологическим центром и поликлиникой на 350 посещений, по адресу: Медеуский район, г. Алматы

"Блок 1 Секция 1"

Стадия	Лист	Листов
РП	1.7	

Схема расположение свая

АстанаИнжПроект

Формат A2